

UP 06

Herramientas para la documentación del software

00 Documentación de software

La documentación es fundamental en cualquier proyecto de software, ya que permite comprender, utilizar y mantener correctamente una aplicación. Sin ella, incluso el mejor programa resulta difícil de usar y mantener.

En proyectos Java, la documentación es clave para facilitar el trabajo en equipo y la reutilización de código. En este contexto, destaca la documentación de API, que describe los componentes del sistema y puede generarse automáticamente mediante Javadoc.

En esta unidad se abordará cómo crear documentación de referencia en Java utilizando esta herramienta.

01 Documentación en proyectos Java

Da igual lo bueno que sea el software... si la documentación no es lo suficientemente buena, la gente no lo usará. Y, si hay que usarlo, a menos que la documentación sea buena, no se usará correctamente.

Para tener una buena documentación, debemos tener en cuenta los siguientes tipos de documentación, para poder elegir la más adecuada según su propósito final.

1. Tipos de documentación

Según cómo vayamos a utilizar la documentación, puede ser:

- **Tutoriales**
 - Orientado al aprendizaje
 - Dejaron que la gente empezara
 - Es una lección
 - Analogía: enseñar a un niño a cocinar.
- **Guías prácticas**

- Orientado a resultados
- Muestran cómo resolver un problema o una necesidad concreta.
- Es una lista de pasos o etapas.
- Analogía: la receta de un libro de cocina
- **Explicaciones**
 - Orientado a la comprensión
 - Explican algo
 - Ofrecen algo de contexto.
 - Analogía: un artículo sobre historia social culinaria
- **Referencia**
 - Orientado a la información
 - Describe cómo se ha construido algo.
 - Es exacto y completo.
 - Analogía: una entrada en una enciclopedia

En lo que respecta a los productos de software, los tipos de documentación más habituales son:

- Manuales de usuario, con el fin de enseñar al usuario final cómo utilizar la aplicación.
- Proceso de software, un documento que contiene todos los diagramas e informes de las etapas de análisis y diseño de la aplicación, para que podamos ver cómo se ha concebido esta aplicación.
- Las API de referencia (*Interfaz de Programación de Aplicaciones*) ofrecen una documentación completa con todos los componentes de la aplicación, especialmente las clases, sus métodos públicos y sus elementos. Este tipo de documentación resulta particularmente útil para el equipo de desarrollo, ya que facilita el mantenimiento y las actualizaciones del producto en el futuro.

Para crear un manual de usuario, basta con usar cualquier editor de texto y redactar un documento completo que incluya las instrucciones para usar cada componente de la aplicación. También podemos crear un manual de usuario en línea, para que los usuarios puedan acceder al sitio web y consultar el contenido que les interese.

Tarea:

Busca un ejemplo real de cada tipo de documentación.

A la hora de programar, disponemos de varias herramientas para generar documentación, como javadoc o Doxygen.

02 JavaDoc

Javadoc es una herramienta oficial de Java que se utiliza para generar documentación API en formato HTML directamente desde el código fuente. Esta documentación se basa en comentarios especiales que se escriben en el código, justo antes de las clases, métodos y otros elementos, y proporciona una manera fácil de crear y mantener documentación legible y coherente para los desarrolladores.

Javadoc utiliza comentarios específicos que comienzan con `/**` y terminan con `*/`, lo que los distingue de los comentarios regulares en Java (`//` y `/* ... */`). Los comentarios Javadoc incluyen etiquetas especiales:

- `@author`: Especifica quién escribió la clase.
- `@version`: Es la versión actual de la clase, útil para llevar control de cambios.
- `@since`: Indica la fecha o versión en la que la clase fue introducida o modificada.
- `@param` para describir parámetros.
- `@return` para describir el valor de retorno.
- `@throws` para excepciones (si las hay).

```
/**
 * Clase que representa la misión Artemis II con operaciones
 * básicas como iniciar la misión, actualizar la altitud
 * y consultar su estado.
 *
 * Esta clase simula el comportamiento básico de una misión
 * espacial tripulada.
 *
 * @author Pepa Martínez
 * @version 1.0
 * @since 2026-04-22
 */
public class MisiónArtemisII {

    private String estado;
    private double altitud;

    /**
     * Constructor para crear una misión con estado y altitud inicial.
     *
     * @param estadoInicial Estado inicial de la misión.
     * @param altitudInicial Altitud inicial de la misión.
     */
    public MisiónArtemisII(String estadoInicial, double altitudInicial) {
        this.estado = estadoInicial;
        this.altitud = altitudInicial;
    }

    /**
     * Método para iniciar la misión.
     *
     * Cambia el estado a "En curso".
     */
    public void iniciarMisión() {
        this.estado = "En curso";
    }

    /**
     * Método para actualizar la altitud de la misión.
     *
     * @param nuevaAltitud Nueva altitud de la misión.
     * @throws IllegalArgumentException Si la altitud es negativa.
     */
    public void actualizarAltitud(double nuevaAltitud) {
        if (nuevaAltitud < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("La altitud no puede ser negativa");
        }
        this.altitud = nuevaAltitud;
    }

    /**
     * Método que devuelve el estado actual de la misión.
     *
     * @return Estado actual de la misión.
     */
    public String consultarEstado() {
        return this.estado;
    }

    /**
     * Método que devuelve la altitud actual de la misión.
     *
     * @return Altitud actual de la misión.
     */
    public double consultarAltitud() {
        return this.altitud;
    }
}
```

Tarea:

Crea la documentación JavaDoc para el código (la clase java) que puedes encontrar en Aules

IntelliJ ofrece herramientas para generar tanto la documentación como la página web resultante de manera más o menos automatizada. Cuando colocas comentarios especiales de javadoc encima de un método, al pulsar intro después de `/**`, aparecerán los parámetros relevantes, así como el cierre del comentario. Una vez documentado el proyecto, seguimos los siguientes pasos en IntelliJ:

- Selecciona tu clase o paquete en el explorador de proyectos, el que contiene el código que quieres documentar.
- Ve a Tools → Generate JavaDoc (Herramientas → Generar JavaDoc).
- Se abre una ventana donde puedes especificar opciones como:
 - El directorio de salida donde se guarda la documentación generada (generalmente un directorio como docs o javadoc).
 - Los filtros para elegir si quieres generar la documentación para todo el proyecto, solo algunas clases, etc.
 - La posibilidad de inclusión de fuentes o archivos relacionados en la documentación.
- Haz clic en OK. IntelliJ ejecutará el proceso de generación de Javadoc.

Una vez completada la generación, se puede encontrar la documentación en el directorio especificado, normalmente en formato HTML. Busca el archivo index.html.

La documentación es especialmente importante cuando se trabaja en equipo o en proyectos grandes, pero es peligrosa si no se mantiene con regularidad, ya que los compiladores avisan de errores en el código, pero normalmente no en la documentación.

Tarea:

Genera la documentación del proyecto anterior como si fuera una web con las herramientas de IntelliJ.

Tarea:

Entra en esta [página web](#) y aprende a usar Doxygen. Genera un documento del programa anterior.